Distribuições de Probabilidade

Ciência de Dados e Analytics

Estatística Computacional

Prof. Dr. Manoel Marinho

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

PARTE 2

3.0. Variáveis aleatórias unidimensionais

3.1 – Introdução

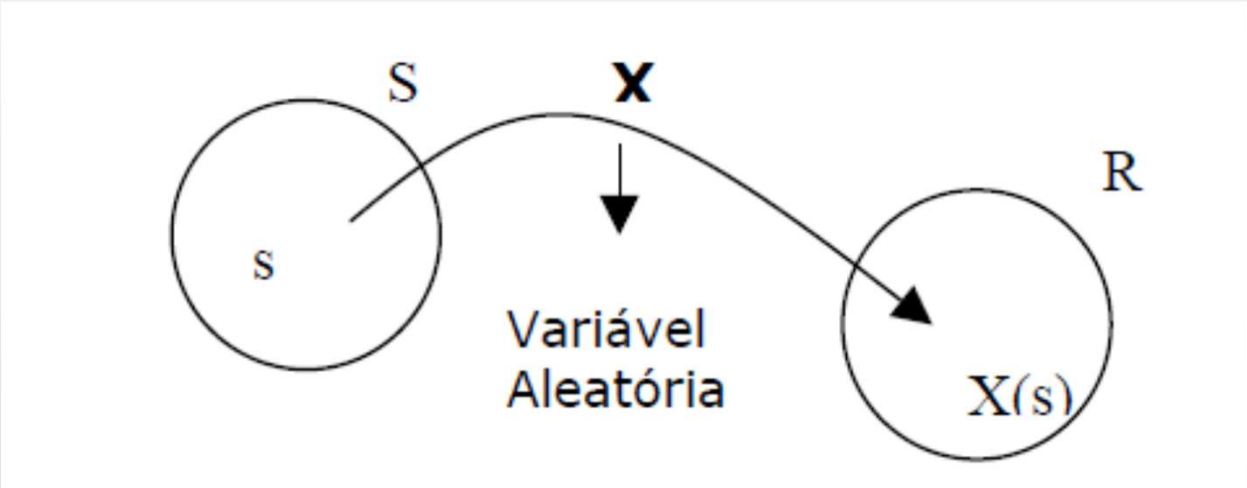
3.2 – Variável Aleatória Discreta

3.3 – Variável Aleatória Contínua

Muitos experimentos aleatórios produzem resultados não-numéricos. Antes de analisá-los, é conveniente transformar seus resultados em números, o que é feito através da variável aleatória, que é uma regra de associação de um valor numérico a cada ponto do espaço amostral. Portanto, variáveis aleatórias são variáveis numéricas às quais iremos associar modelos probabilísticos. Veremos que uma variável aleatória tem um número para cada resultado de um experimento e que uma distribuição de probabilidades associa uma probabilidade a cada resultado numérico de um experimento.

Conceito de variável aleatória

Sejam *E* um experimento e *S* o espaço associado ao experimento. Uma função X, que associe a cada elemento s ∈ S um número real X(s), é denominada



Exemplo:

E: lançamento de duas moedas;
X: nº de caras obtidas nas duas moedas;

S={(C,C), (C,R), (R,C),(R,R)}

X=0 → corresponde ao evento (r,r) com probabilidade ¼

X= 1→ corresponde ao evento (r,c), (c,r) com probabilidade 2/4

X= 2→ corresponde ao evento (c,c) com probabilidade ¼.

Empregamos a termo variável aleatória para descrever o valor que corresponde ao resultado de determinado experimento.

As variáveis aleatórias também podem ser discretas ou continuas e temos as seguintes definições:

Variáveis Aleatórias Discretas – Admite um número finito de valores ou tem uma quantidade enumerável de valores.

Variáveis Aleatórias Continuas – pode tomar um número infinito de valores, e esses valores podem ser associados a mensurações em uma escala contínua.

Mais exemplos de Variáveis Aleatórias Discretas:

- número de acidentes numa semana;

- número de caras em cinco lançamento de moeda;

- número de defeitos em sapatos;

- número de falhas numa safra;

- número de terremotos;

- número de jogos empatados;

- número de livros numa estante.

Variável Aleatória Contínua (VAC) é aquela que pode tomar qualquer valor numérico em um determinado intervalo ou coleção de intervalos.

Tecnicamente, VAC é a variável para a qual o conjunto A é um conjunto infinito não enumerável, ou seja, é uma variável que assume valores dentro de intervalos de números reais.

Mais exemplos de Variáveis Aleatórias Contínuas:

- valores de corrente elétrica em um cabo elétrico;
- flutuações de temperatura;
- pesos de caixas de laranja;
- medidas de uma peça usada na indústria para fins de controle de qualidade;
- alturas de pinheiros;
- duração de uma conversa telefônica;
- tempo necessário para completar um ensaio.

4.0 - DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADE

Algumas distribuições importantes

4.1 – Distribuições Discretas: Binominal, Poisson

4.2 – Distribuições Contínuas: Normal, Exponencial e Weibull

Introdução

Uma *distribuição de probabilidade* é um modelo matemático que relaciona um certo valor da variável em estudo com a sua probabilidade de ocorrência.

Há dois tipos de distribuição de probabilidade:

1. Distribuições Contínuas: Quando a variável que está sendo medida é expressa em uma escala contínua, como no caso de uma característica dimensional.

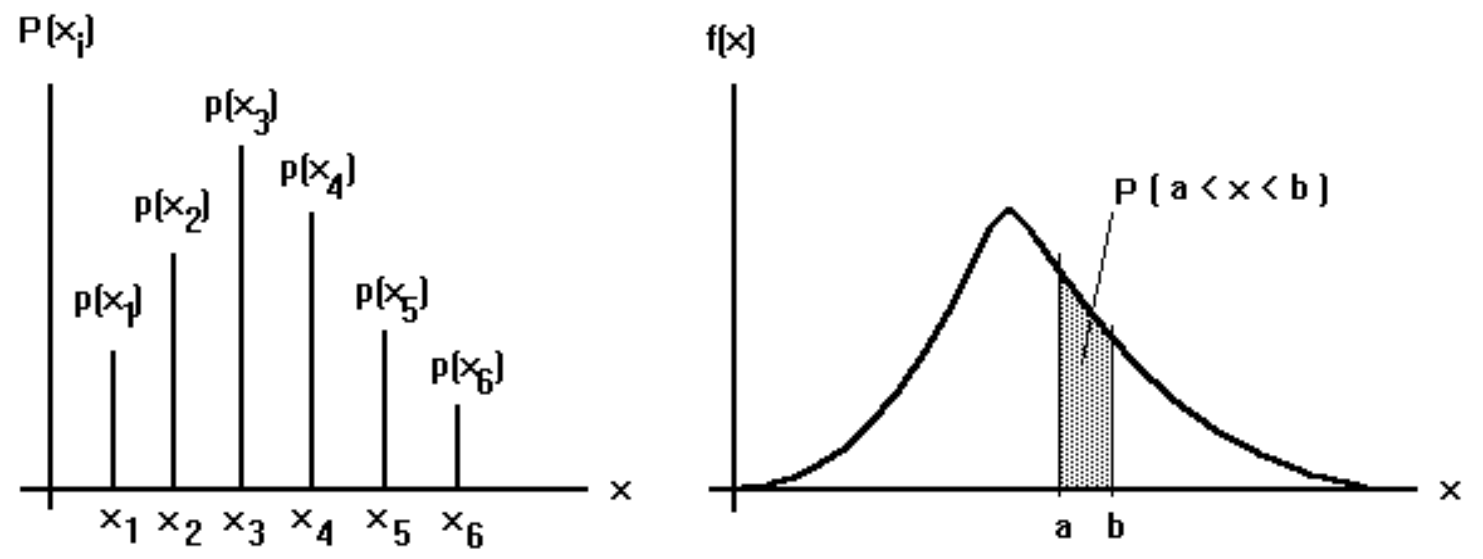
2. Distribuições Discretas: Quando a variável que está sendo medida só pode assumir certos valores, como por exemplo os valores inteiros: 0, 1, 2, etc.

Introdução

No caso de distribuições discretas, a probabilidade de que a variável *X* assuma um valor específico x_o é dada por: $P(X = x_o) = P(x_o)$

No caso de variáveis contínuas, as probabilidades são especificadas em termos de intervalos, pois a probabilidade associada a um número específico é zero.

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)\, dx$$



Distribuições Discretas Mais Importantes

Distribuição Binomial

Distribuição de Poisson

Distribuição Binomial

A distribuição binomial é adequada para descrever situações em que os resultados de uma variável aleatória podem ser agrupados em apenas duas classes ou categorias.

As categorias devem ser mutuamente excludentes, de forma que não haja dúvidas na classificação do resultado da variável nas categorias e coletivamente exaustivas, de forma que não seja possível nenhum outro resultado diferente das categorias.

Por exemplo, um produto manufaturado pode ser classificado como perfeito ou defeituoso, a resposta de um questionário pode ser verdadeira ou falsa, as chamadas telefônicas podem ser locais ou interurbanas.

Distribuição Binomial

Mesmo variáveis contínuas podem ser divididas em duas categorias, como por exemplo, a velocidade de um automóvel pode ser classificada como dentro ou fora do limite legal.

Geralmente, denomina-se as duas categorias como *sucesso* ou *falha*. Como as duas categorias são mutuamente excludentes e coletivamente exaustivas:

$$P(sucesso) + P(falha) = 1$$

Conseqüentemente, sabendo-se que, por exemplo, a probabilidade de sucesso é *P(sucesso) = 0,6*, a probabilidade de falha é *P(falha) = 1-0,6 = 0,4*.

Distribuição Binomial

Condições de aplicação:

- são feitas *n* repetições do experimento, onde n é uma constante;
- há apenas dois resultados possíveis em cada repetição, denominados sucesso e falha
- a probabilidade de sucesso *(p)* e de falha *(1- p)* permanecem constante em todas as repetições;
- as repetições são independentes, ou seja, o resultado de uma repetição não é influenciado por outros resultados.

Distribuição Binomial

Seja um processo composto de uma seqüência de *n* observações independentes com probabilidade de sucesso constante igual a *p*, a distribuição do número de sucessos seguirá o modelo Binomial:

$$P(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$$

x = 0,1,....,n

onde $\binom{n}{x}$ representa o número de combinações de *n* objetos tomados *x* de cada vez, calculado como:

$$\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!}$$

Distribuição Binomial

Os parâmetros da distribuição Binomial são *n* e *p*.

A média e a variância são calculadas como:

$$\mu = np$$

$$\sigma^2 = np(1 - p)$$

A distribuição Binomial é usada com freqüência no controle de qualidade quando a amostragem é feita sobre uma população infinita ou muito grande.

Nas aplicações de controle da qualidade, *x* em geral representa o número de defeituosos observados em uma amostra de *n* itens.

Considerando X como sendo a *VAD* igual a "número de vezes que ocorre face cara em 5 lançamentos de uma moeda equilibrada", determinar a probabilidade de ocorrer:

a) Duas caras

b) Quatro caras

c) No máximo duas caras

Num determinado processo de fabricação, 10% das peças são consideradas defeituosas. As peças são acondicionadas em caixas com 5 unidades cada uma.

a) Qual a probabilidade de haver exatamente 3 peças defeituosas numa caixa?

b) Qual a probabilidade de haver duas ou mais peças defeituosas numa caixa?

Distribuição Binomial

Distribuições binomiais com p=0,5 são simétricas, mas são assimétricas quando p≠0,5. A assimetria aumenta à medida que p aproximasse de zero (assimetria positiva) ou de um (assimetria negativa)

Distribuição de Poisson

A distribuição de Poisson é adequada para descrever situações onde existe uma probabilidade de ocorrência em um campo ou intervalo contínuo, geralmente tempo ou área.

Por exemplo, o nº de acidentes por mês, nº de defeitos por metro quadrado, nº de clientes atendidos por hora.

Nota-se que a variável aleatória é discreta (número de ocorrência), no entanto a unidade de medida é contínua (tempo, área).

Além disso, as falhas não são contáveis, pois não é possível contar o número de acidentes que não ocorreram, nem tampouco o número de defeitos que não ocorreram.

Distribuição de Poisson

Condições de aplicação:

- o número de ocorrências durante qualquer intervalo depende somente da extensão do intervalo;
- as ocorrências ocorrem independentemente, ou seja, um excesso ou falta de ocorrências em algum intervalo não exerce efeito sobre o número de ocorrências em outro intervalo;
- a possibilidade de duas ou mais ocorrências acontecerem em um pequeno intervalo é muito pequena quando comparada à de uma única ocorrência.

Distribuição de Poisson

A distribuição de Poissson fica completamente caracterizada por um único parâmetro λ que representa a taxa média de ocorrência por unidade de medida.

A equação para calcular a probabilidade de *x* ocorrências é dada por:

$$P(x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^{x}}{x!}$$

x = 0, 1, ...,n

A média e a variância da distribuição de Poisson são:

$\mu = \lambda$

$\sigma^2 = \lambda^2$

Distribuição de Poisson

A aplicação típica da distribuição de Poisson no controle da qualidade é como um modelo para o número de defeitos (não-conformidades) que ocorre por unidade de produto (por m^2, por volume ou por tempo, etc.).

Em um certo tipo de fabricação de fita magnética, ocorrem defeitos a uma taxa de 1 a cada 2000 metros. Qual a probabilidade de que um rolo com 2000 metros de fita magnética: (a) Não tenha defeitos? (b) Tenha no máximo dois defeitos? (c) Tenha pelo menos dois defeitos?

Exemplo: Em média, são feitas 2 chamadas por hora para certo telefone. Calcular a probabilidade de se receber no máximo 3 chamadas em 2 horas e a probabilidade de nenhuma chamada em 90 minutos.

Distribuições contínuas mais Importantes

Distribuição Exponencial

Distribuição Weibull

Distribuição Normal

Distribuição Exponencial

Na distribuição de Poisson, a variável aleatória é definida como o número de ocorrências em determinado período, sendo a média das ocorrências no período definida como λ.

Na distribuição Exponencial a variável aleatória é definida como o tempo entre duas ocorrências, sendo a média de tempo entre ocorrências de $1/\lambda$.

Por exemplo, se a média de atendimentos no caixa bancário é de λ = 6/min, então o tempo médio entre atendimentos é $1/\lambda$ = 1/6 de minuto ou 10 segundos.

Distribuição Exponencial

Condição de aplicação:

a) o número de ocorrências deve seguir uma distribuição de Poisson.

Se nós considerarmos a distribuição de Poisson como o modelo para o número de ocorrências de um evento no intervalo de *[0,t]* teremos:

$$P(x) = \frac{e^{-\lambda t}(\lambda t)^x}{x!}$$

E nesse caso pode ser demonstrado que a distribuição dos intervalos entre ocorrências irá seguir o modelo Exponencial com parâmetro λ.

Distribuição Exponencial

O modelo da distribuição Exponencial é o seguinte:

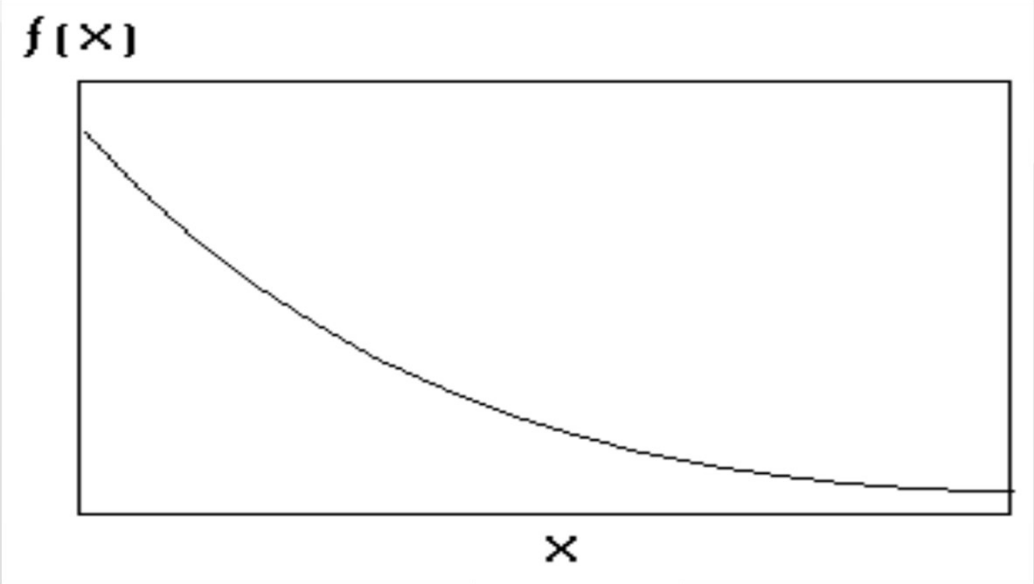
$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}; \qquad t \geq 0$$

onde $\lambda > 0$ é uma constante.

A média e o desvio padrão da distribuição exponencial são calculados usando:

$$\mu = \frac{1}{\lambda}$$

$$\sigma = \frac{1}{\lambda}$$



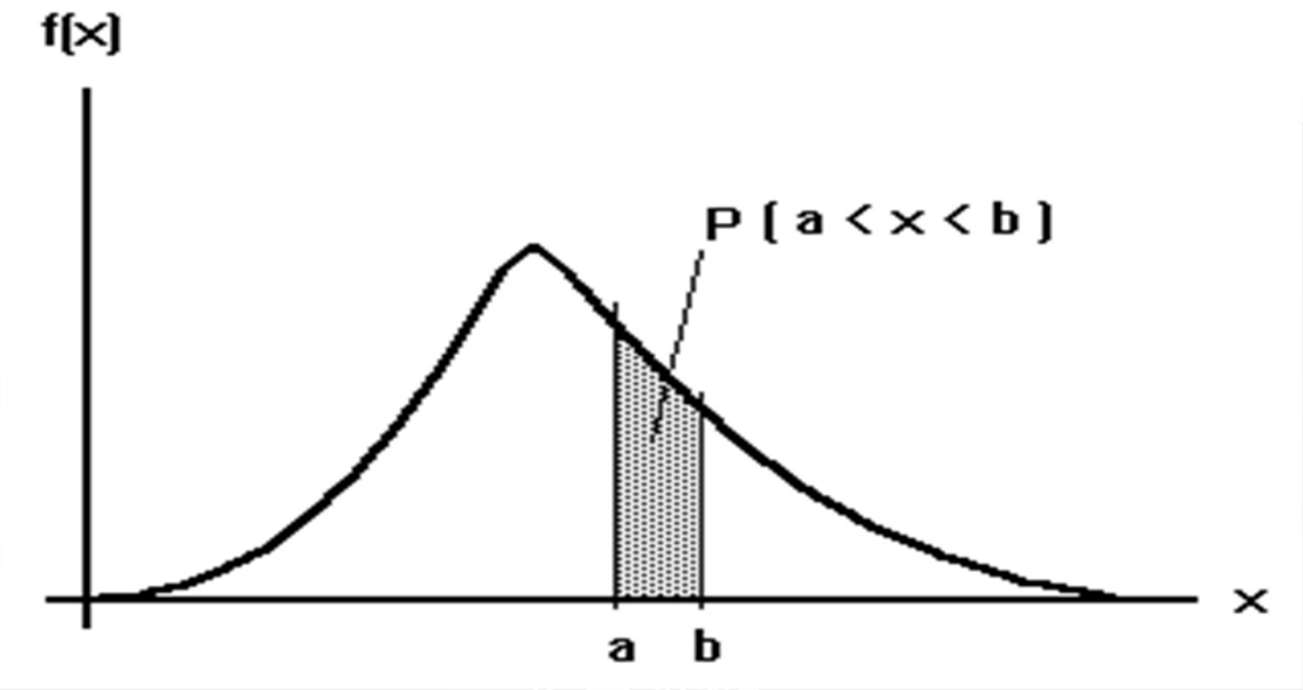
Distribuição Exponencial

A distribuição Exponencial acumulada vem dada por:

$$F(t) = P\{T \leq t\} = \int_0^t \lambda e^{-\lambda t} dx = 1 - e^{\lambda t} \qquad t \geq 0$$

A distribuição Exponencial é largamente utilizada no campo da confiabilidade, como um modelo para a distribuição dos tempos até a falha de componentes eletrônicos.

Nessas aplicações o parâmetro λ representa a taxa de falha para o componente, e $1/\lambda$ é o tempo médio até a falha.



Condições:

$$P(X > a) = e^{-\lambda a}$$

$$P(X \leq a) = 1 - e^{-\lambda a}$$

$$P(a < X < b) = P(X > a) - P(x > b)$$

Distribuição Exponencial

Por exemplo, suponha que uma máquina falhe em média uma vez a cada dois anos *λ=1/2=0,5*. Calcule a probabilidade da máquina falhar durante o próximo ano.

$$F(t) = P\{T \leq 1\} = 1 - e^{0,5x1} = 1 - 0,607 = 0,393$$

A probabilidade de falhar no próximo ano é de *0,393* e de não falhar no próximo ano é de *1-0,393=0,607*.

Ou seja, se forem vendidos 100 máquinas 39,3% irão falhar no período de um ano.

Conhecendo-se os tempos até a falha de um produto é possível definir os períodos de garantia.

Exemplo 1: O tempo entre paralisações não-programadas, em uma usina de energia elétrica, tem uma distribuição exponencial, com uma média aritmética de 20 dias. Encontre a probabilidade de que o tempo entre duas paralisações não programáveis seja:

- **Menor do que 14 dias.**
- **Maior do que 21 dias.**
- **Entre 7 e 14 dias.**

Exemplo 2: O tempo de vida (em horas) de um transistor é uma variável aleatória T com distribuição exponencial. O tempo médio de vida do transistor é de 500 horas. Calcule a probabilidade de o transistor durar:

a) mais do que 500 horas.

b) entre 300 e 1000 horas.

c) menos de 600 horas.

Distribuição de Weibull

A distribuição de Weibull é muito flexível e pode assumir uma variedade de formas.

Tem sido usada extensivamente para modelar tempos de processo ou tempos até a falha de componentes elétricos, componentes mecânicos, elementos estruturais e sistemas complexos.

Expressão semi-empírica desenvolvida por Ernest Hjalmar Wallodi Weibull (1887- 1979), físico sueco, que em 1939 apresentou o modelo de planejamento estatístico sobre fadiga de material.

Sua utilidade decorre do fato de permitir:

- **representar falhas típicas de partida (mortalidade infantil), falhas aleatórias e falhas devido ao desgaste.**
- **obter parâmetros significativos da configuração das falhas.**
- **representação gráfica simples.**

Um outro fato importante relacionado a distribuição de Weibull é que na presença de co-variáveis, tem-se um modelo de riscos proporcionais e de falha acelerada. A distribuição de Weibull é a única distribuição de probabilidade que pode ser escrita na forma de um modelo de riscos proporcionais.

$$f(x) = \frac{\beta}{\delta}\left(\frac{x}{\delta}\right)^{\beta-1} e^{[-\left(\frac{x}{\delta}\right)^{\beta}]} \qquad x>0$$

Sendo δ > 0, β > 0, os parâmetros de escala e forma.

Se X tiver uma distribuição de Weibull, com parâmetros **δ e β,** então a função de distribuição cumulativa de X será:

$$F(x) = 1 - e^{[-\left(\frac{x}{\delta}\right)^{\beta}]}$$

Características:

$$\mu = \delta\Gamma\left(1+\frac{1}{\beta}\right) \qquad \sigma^2 = \delta^2\Gamma\left(1+\frac{2}{\beta}\right) - \delta^2[\Gamma\left(1+\frac{1}{\beta}\right)]^2$$

Função Taxa de Falha

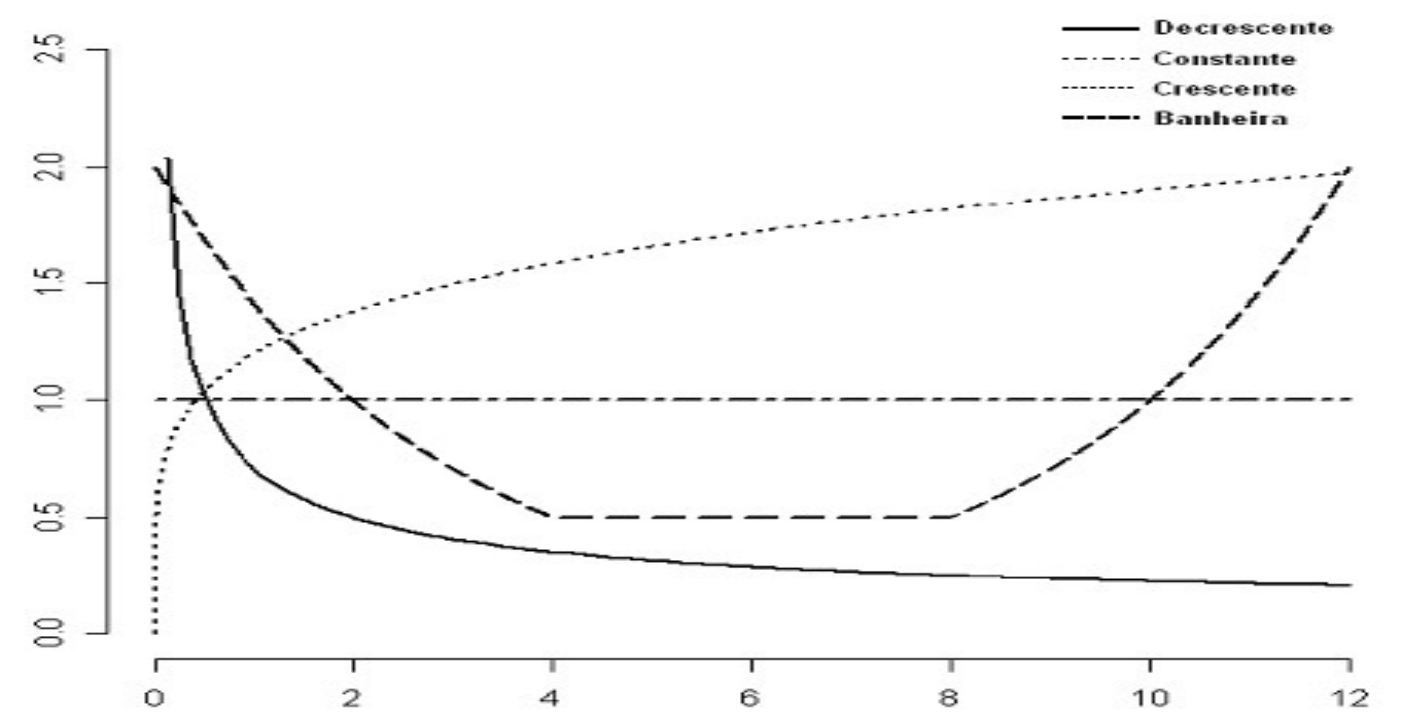
A função taxa de falha h(t) é bastante útil para descrever a distribuição do tempo de vida de produtos. Ela descreve a forma em que a taxa instantânea de falha muda com o tempo. A Figura mostra quatro funções de taxa de falha, sendo elas:

Crescente: a taxa de falha aumenta com o tempo. Este é o comportamento esperado para produtos ou componentes, mostrando um efeito gradual de envelhecimento.

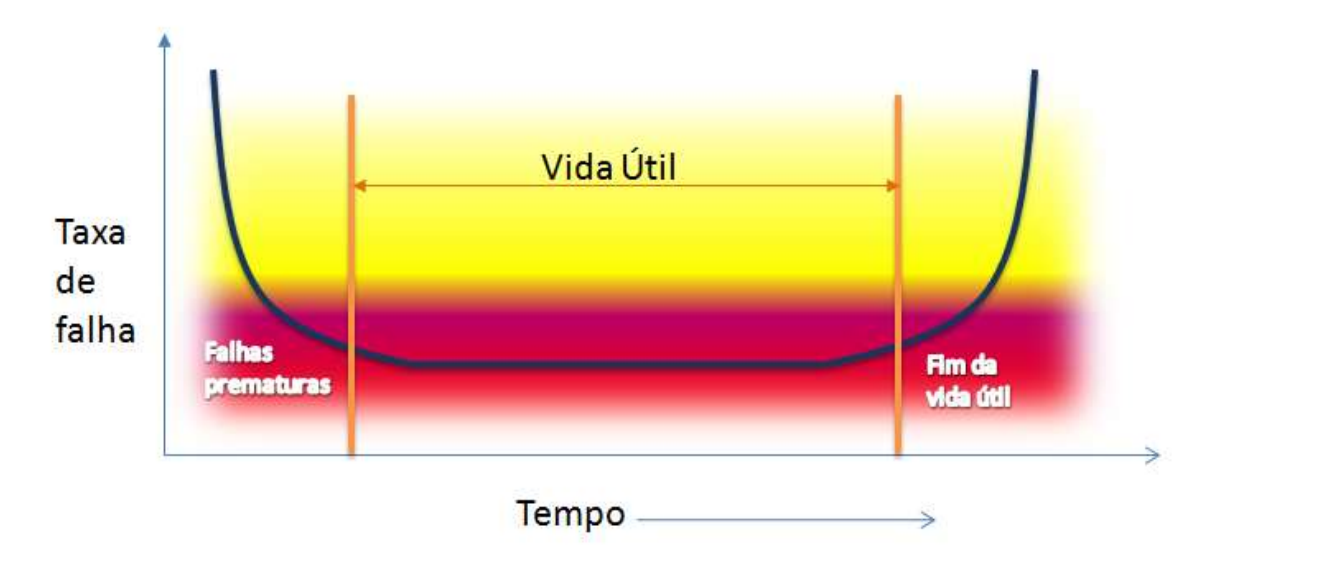
Decrescente: a taxa de falha diminui com o tempo. É o comportamento de certos tipos de capacitores e alguns dispositivos semicondutores.

Constante: a taxa de falha é constante para qualquer valor do tempo. Usualmente caracteriza um período do tempo de vida de vários produtos manufaturados.

Banheira: é uma combinação entre as três funções anteriores, sendo em um período inicial decrescente, no período intermediário aproximadamente constante, e no período final crescente. Acredita-se que a função de taxa de falha do tipo banheira descreve bem o comportamento do tempo de vida de alguns produtos que são sujeitos, em um período inicial, a uma alta taxa de falha (período de falhas prematuras) que decresce rapidamente ficando constante em um período intermediário (período de vida útil) e apresenta no período final uma taxa de falha crescente (período de desgaste).



Curva da Banheira



- **A Região I (falha prematura)** corresponde às falhas de início de funcionamento, que surgem durante a instalação, montagem e operacionalização do sistema.
- A **Região II** corresponde ao tempo de vida útil do componente ou sistema. Durante este período, as falhas são aleatórias e a taxa de falhas é constante, correspondendo a uma função densidade f(t) exponencialmente decrescente.
- A **Região III** corresponde à fase de desgaste ou **fadiga**, durante a qual a taxa de falhas aumenta rapidamente com o passar do tempo. Os custos crescentes de manutenção e as perdas de produção podem definir o fim da vida útil. Com a velocidade da evolução da tecnologia o equipamento pode tornar-se obsoleto se não houver um estudo especifico de reengenharia e retrofit.

APLICAÇÕES

O campo de aplicações da distribuição de Weibull é vasto e abrange praticamente todas as áreas da ciência. Usando essa distribuição, realizou-se a modelagem bem sucedida de dados provenientes de grandes áreas de ciências física, biológica, social, saúde e ambiental.

Engenharia de confiabilidade

Devido a necessidade de empresas da área de engenharia e tecnologia de assegurarem a confiabilidade e caracterizarem a vida útil de seus produtos originou-se o mercado da engenharia de confiabilidade no qual a análise de Weibull aparece como uma importante e poderosa ferramenta. Segue abaixo uma compilação de artigos com aplicações da distribuição de Weibull na área de confiabilidade de materiais e produtos:

- **Resistência à fratura do vidro**
- **Falha de compostos de fibra de carbono**
- **Falha em semicondutores e capacitores**
- **Confiabilidade de guias de ondas ópticos para cabos**
- **Variabilidade de capacidade de carga de helicópteros**

Outras áreas

Compilação de artigos com aplicações da distribuição de Weibull em diversas áreas:

- **Distribuição de velocidades do vento**
- **Magnitude de terremotos**
- **Análise da duração do desemprego**
- **Dinâmica de biomassa da folhagem do pinheiro escocês**
- **Incidência do câncer de pulmão em fumantes**

Função Gama

$$n! = n(n-1)!$$

$$\Gamma(n+1) = n! \qquad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1.$$

$$\Gamma(n) = (n-1)!$$

$$\Gamma\left(\tfrac{1}{2}+n\right) = \frac{(2n)!}{4^n n!}\sqrt{\pi} = \frac{(2n-1)!!}{2^n}\sqrt{\pi} = \sqrt{\pi}\left[\binom{n-\frac{1}{2}}{n} n!\right]$$

$$\Gamma\left(\tfrac{1}{2}-n\right) = \frac{(-4)^n n!}{(2n)!}\sqrt{\pi} = \frac{(-2)^n}{(2n-1)!!}\sqrt{\pi} = \frac{\sqrt{\pi}}{\binom{-\frac{1}{2}}{n} n!}$$

Exemplo:

1) Suponha que o tempo de vida de um capacitor obedeça a uma distribuição de Weibull com parâmetros de forma **0,50** e escala **100.000,0.** Qual a confiabilidade para um ano, t = 8.760? Qual o tempo médio de vida deste capacitor?

2) O tempo de falha (em horas) de um mancal em um eixo mecânico é satisfatoriamente modelado como uma variável aleatória de Weibull, com parâmetros de forma **0,50** e escala **5.000 horas.** Determine o tempo médio até falhar. Determine a probabilidade de um mancal durar no mínimo 6000 horas.

Distribuições Normal

A distribuição Normal é a mais importante das distribuições estatísticas, tanto na teoria como na prática:

- **Representa a distribuição de freqüência de muitos fenômenos naturais;**
- **Serve como aproximação da distribuição Binomial, quando *n* é grande;**
- **As médias e as proporções de grandes amostras seguem a distribuição Normal (Teorema do Limite Central).**

Distribuições Normal

A distribuição Normal é em forma de sino, unimodal, simétrica em relação à sua média e tende cada vez mais ao eixo horizontal à medida que se afasta da média.

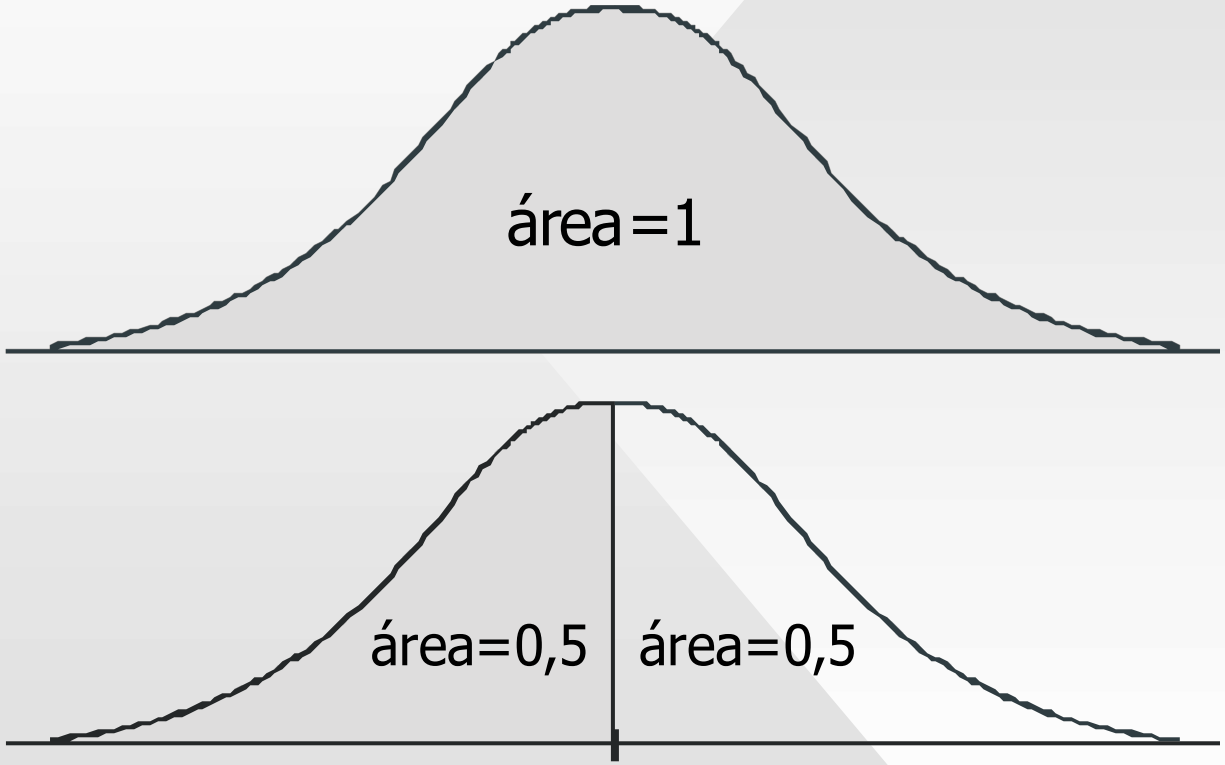
Ou seja, teoricamente os valores da variável aleatória podem variar de $-\propto$ a $+\propto$.

A área abaixo da curva Normal representa 100% de probabilidade associada a uma variável.

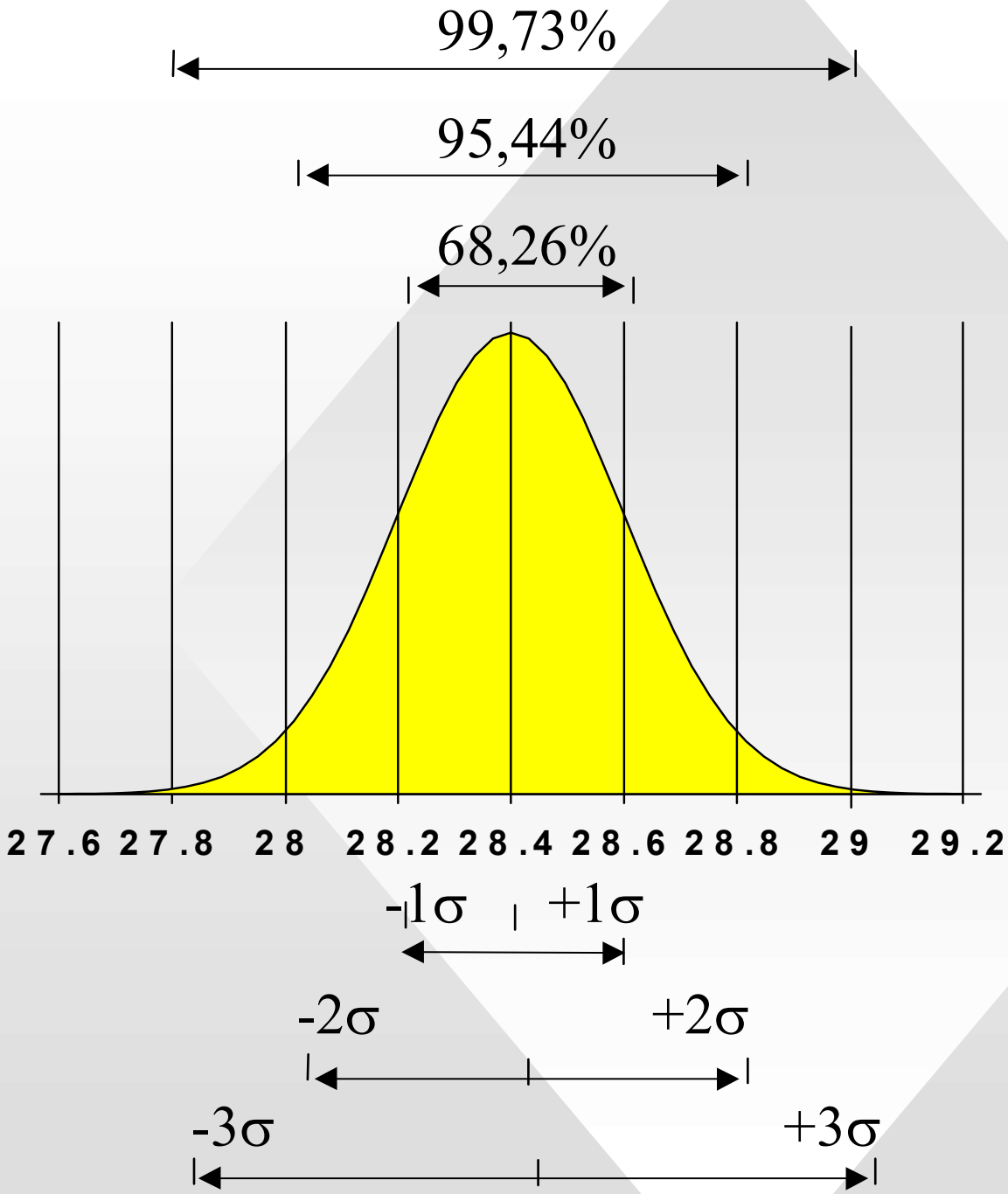
A probabilidade de uma variável aleatória tomar um valor entre dois pontos quaisquer é igual à área compreendida entre esses dois pontos.

Distribuições Normal

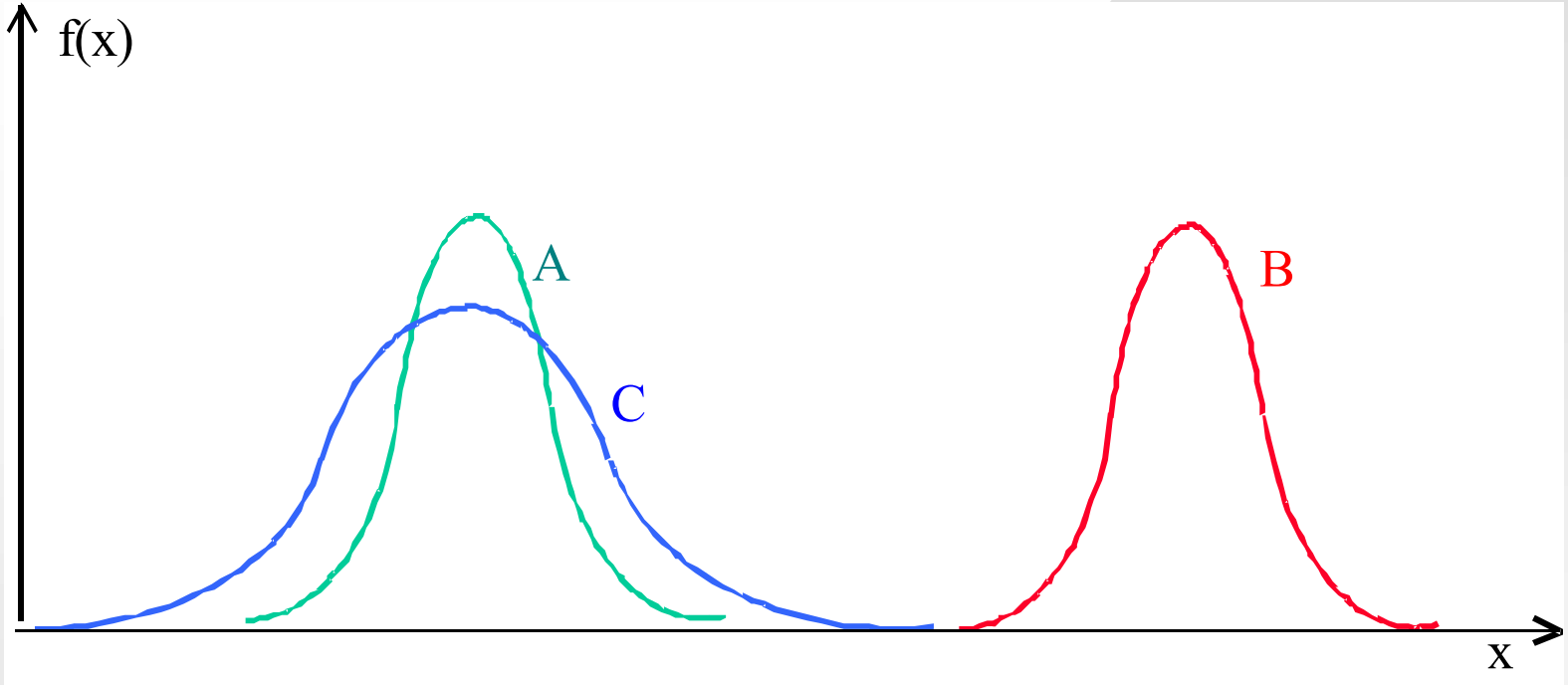
A área total abaixo da curva é considerada como 100%. Isto é, a área total abaixo da curva é 1.



Percentuais da distribuição Normal:



Distribuições Normal



a) da distribuição A para B muda a tendência central, mas a variabilidade é constante;

b) da distribuição A para C muda a variabilidade, mas a tendência central é constante;

c) da distribuição B para C muda a tendência central e a variabilidade.

Distribuições Normal

Uma conseqüência importante do fato de uma distribuição Normal ser completamente caracterizada por sua média e desvio-padrão é que a área sob a curva entre um ponto qualquer e a média é função somente do número de desvios-padrões que o ponto está distante da média.

Como existem uma infinidade de distribuições normais (uma para cada média e desvio-padrão), transformamos a unidade estudada seja ela qual for (peso, espessura, tempo, etc.) na unidade Z, que indica o número de desvios-padrão a contar da média.

Distribuições Normal

Dessa forma, o cálculo de probabilidades (área sob a curva) pode ser realizado através de uma distribuição Normal padronizada, onde o parâmetro é a variável reduzida *Z*.

A distribuição Normal pode ser representada por uma equação matemática dada por:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\Pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

Distribuições Normal

A distribuição Normal acumulada é obtida calculando a probabilidade de *X* ser menor que um dado valor *x*:

$$P(X \leq x) = F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(x)\, dx$$

A solução está apresentada em tabelas da distribuição Normal padronizada onde se entra com a variável reduzida *Z* (número de desvios-padrões distantes da média) e encontra-se *F(Z)* ou vice-versa.

$$P\{X \leq x\} = P\left\{Z \leq \frac{x-\mu}{\sigma}\right\} = F(Z) \quad \Rightarrow \text{Tabelado}$$

TABELA DA DISTRIBUIÇÃO NORMAL

Tabela A6.2 Distribuição normal – valores de $P(0 \leqslant Z \leqslant z_0)$

z_0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199	0,0239	0,0279	0,0319	0,0359
0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0557	0,0596	0,0636	0,0675	0,0714	0,0753
0,2	0,0793	0,0832	0,0871	0,0910	0,0948	0,0987	0,1026	0,1064	0,1103	0,1141
0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368	0,1406	0,1443	0,1480	0,1517
0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,1700	0,1736	0,1772	0,1808	0,1844	0,1879
0,5	0,1915	0,1950	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088	0,2123	0,2157	0,2190	0,2224
0,6	0,2257	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422	0,2454	0,2486	0,2517	0,2549
0,7	0,2580	0,2611	0,2642	0,2673	0,2703	0,2734	0,2764	0,2794	0,2823	0,2852
0,8	0,2881	0,2910	0,2939	0,2967	0,2995	0,3023	0,3051	0,3078	0,3106	0,3133
0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3289	0,3315	0,3340	0,3365	0,3389
1,0	0,3413	0,3438	0,3461	0,3485	0,3508	0,3531	0,3554	0,3577	0,3599	0,3621
1,1	0,3643	0,3665	0,3686	0,3708	0,3729	0,3749	0,3770	0,3790	0,3810	0,3830
1,2	0,3849	0,3869	0,3888	0,3907	0,3925	0,3944	0,3962	0,3980	0,3997	0,4015
1,3	0,4032	0,4049	0,4066	0,4082	0,4099	0,4115	0,4131	0,4147	0,4162	0,4177
1,4	0,4192	0,4207	0,4222	0,4236	0,4251	0,4265	0,4279	0,4292	0,4306	0,4319
1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,4370	0,4382	0,4394	0,4406	0,4418	0,4429	0,4441
1,6	0,4452	0,4463	0,4474	0,4484	0,4495	0,4505	0,4515	0,4525	0,4535	0,4545

Distribuições Normal

O cálculo da variável reduzida *Z* faz uma transformação dos valores reais em valores codificados.

Essa transformação é feita descontando-se a média para eliminar o efeito de localização (tendência central) e dividindo-se pelo desvio-padrão para eliminar o efeito de escala (variabilidade).

Uma vez calculada a variável reduzida *Z*, consulta-se a tabela Normal padronizada para identificar a probabilidade acumulada à esquerda de *Z*, ou seja, a probabilidade de ocorrerem valores menores ou iguais a um certo valor de *Z* consultado.

Distribuição Normal

Exemplo 8.2

As alturas dos alunos de determinada escola são, normalmente, distribuídas com média 1,60 m e desvio-padrão 0,30 m. Encontre a probabilidade de um aluno medir:

a) Entre 1,50 e 1,80 m;

b) mais de 1,75 m;

c) menos de 1,48 m.

Qual deve ser a medida mínima para escolhermos 10% dos mais altos?

Solução:

Sabe-se que = 1,60 e s = 0,30.

Faça X a variável normal altura dos alunos.

Então:

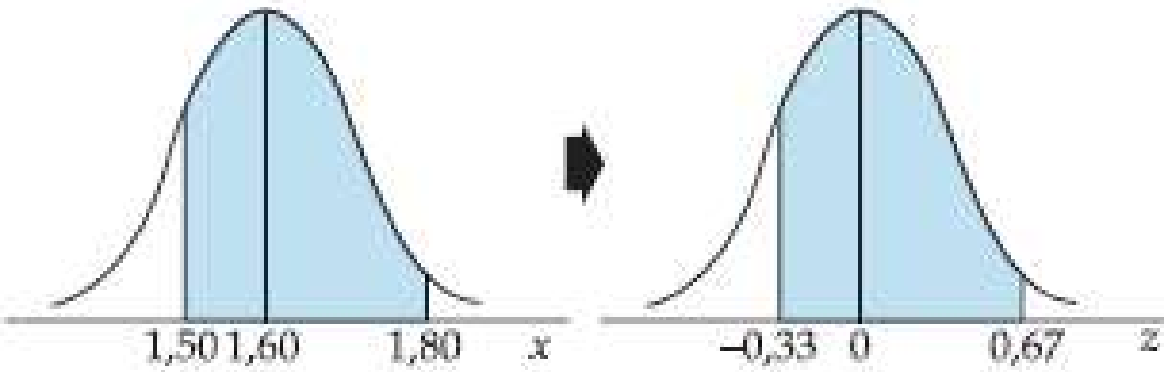
a) $P\,(150{,}0 \le X \le 1{,}80) = P\,(z_1 \le z \le z_2) =$

$= P\,(-0{,}33 \le z \le 0{,}67) =$

$= 0{,}1293 + 0{,}2486 = 0{,}3779 = 37{,}79\%.$

em que $z_1 = \dfrac{X-\mu}{\sigma} = \dfrac{1{,}50-1{,}60}{0{,}30} = -0{,}33$, e

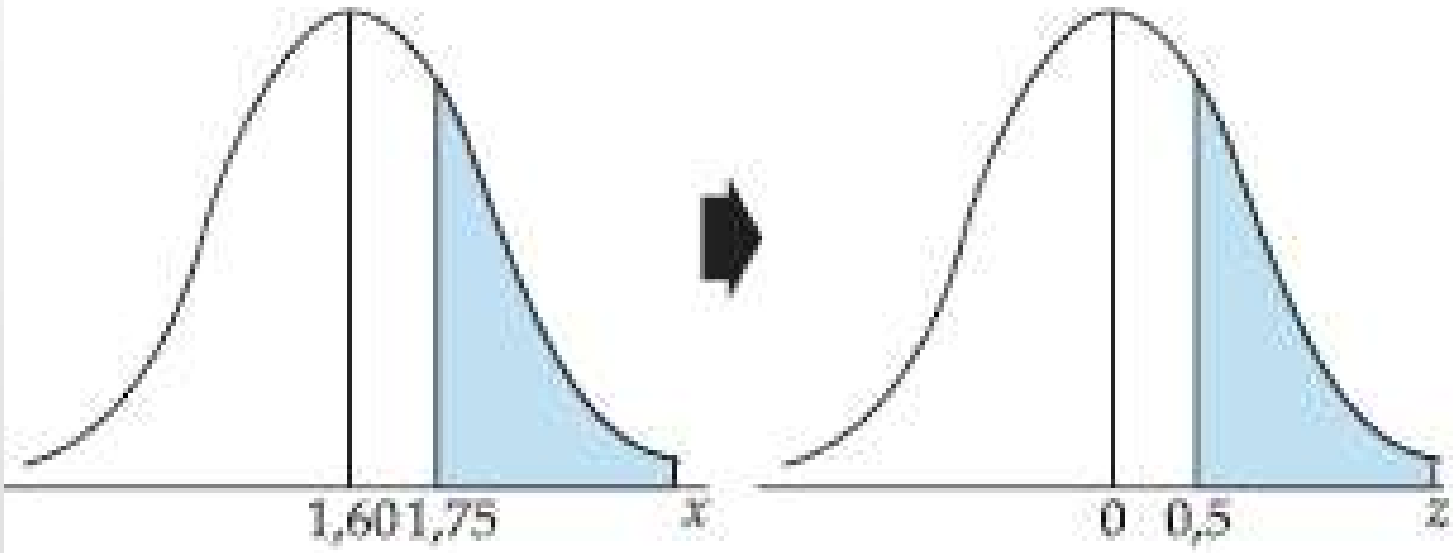
$$z_2 = \frac{X-\mu}{\sigma} = \frac{1{,}80-1{,}60}{0{,}30} = 0{,}67$$



b) $P(X > 1{,}75) = P(z > z_1) = P(z > 0{,}5) =$

$= 0{,}5000 - 0{,}1915 = 0{,}3085$

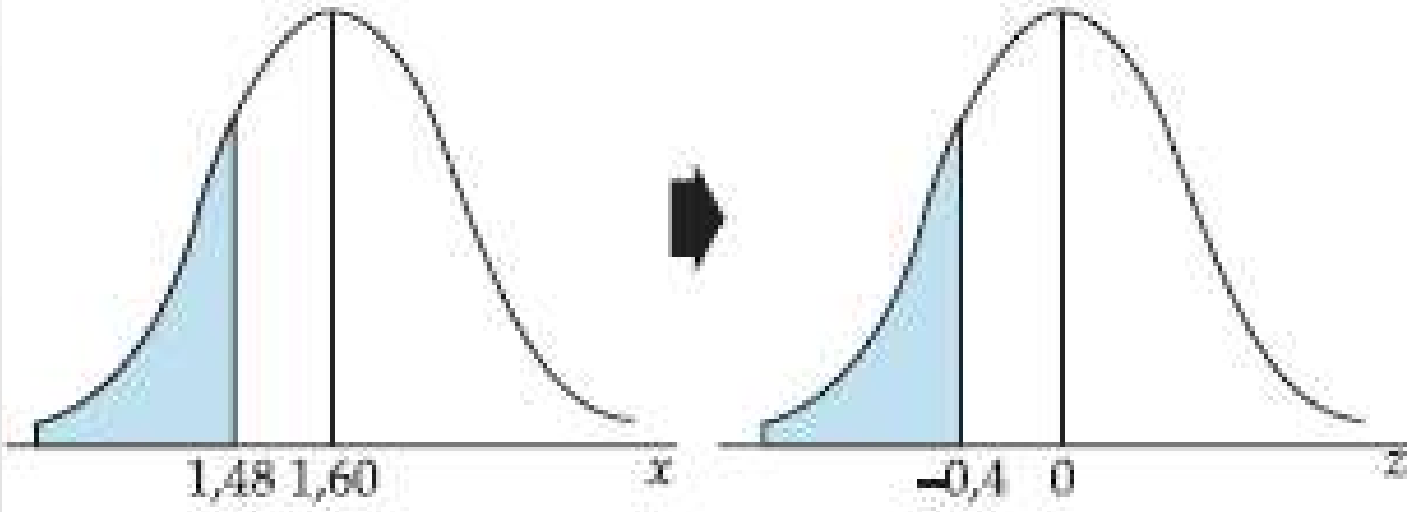
em que $z_1 = \dfrac{1{,}75 - 1{,}60}{0{,}30} = 0{,}5$



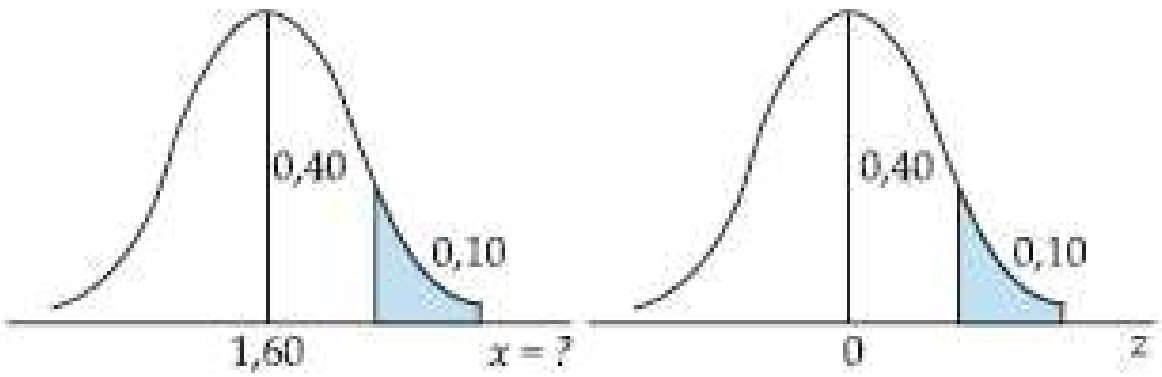
c) $P(X < 1{,}48) = P(z < z_1) = P(z < -0{,}4) =$

$= 0{,}5000 - 0{,}1554 = 0{,}3446$

em que $z_1 = \dfrac{1{,}48 - 1{,}50}{0{,}30} \cong -0{,}4$



d) É o problema inverso dos itens anteriores, pois neste caso tem-se a probabilidade e deseja-se a medida:



Para se encontrar o valor de z, que deixa 0,10 à direita, deve-se entrar na tabela com 0,40, assim: descobrimos que z = 1,28. Logo,

$$z = \frac{X - \mu}{\sigma} \rightarrow 1{,}28 = \frac{x - 1{,}60}{0{,}30}$$

portanto, $X = 1{,}98$m deve ser a medida para se encontrar 10% dos mais altos.

O quociente de inteligência (QI) dos alunos admitidos em certa faculdade de medicina tem distribuição normal com média de 114 e desvio padrão de 10. Encontre:

a) a proporção de indivíduos com QI maior que 120;

b) a probabilidade de um indivíduo tomado ao acaso tenha QI entre 110 e 130;

Estudo da doença de Alzheimer: Distribuição dos pesos dos cérebros das vítimas resultou em média = 1076,80 g e desvio padrão de 105,76 g. Qual a probabilidade estimada de que uma vítima sorteada tenha o cérebro pesando menos que 800g?